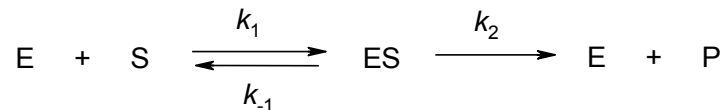


Wpływ inhibitora na szybkość reakcji enzymatycznej

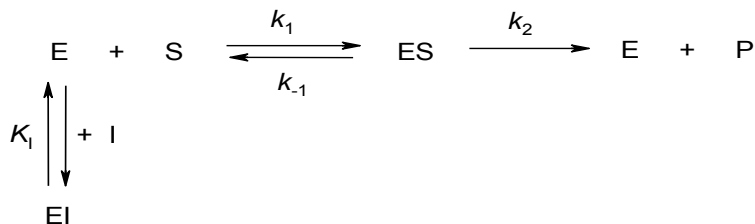
Reakcje enzymatyczne są bardzo ważną klasą reakcji katalitycznych, ze względu na ich kluczową rolę w procesach życiowych. Są one też powszechnie stosowane w biotechnologii, więc przebieg reakcji enzymatycznych jest przedmiotem intensywnych badań. Zaproponowano szereg mechanizmów tych reakcji, a jeden z najbardziej typowych to tzw. mechanizm Michaelisa-Menten, który można przedstawić za pomocą poniższego ogólnego schematu:



gdzie E - enzym w postaci wolnej, S – substrat, ES – kompleks enzymu z substratem, P - produkt
Szybkość początkowa (dla małych stopni przereagowania substratu S) jest wtedy dana wzorem:

$$v_0 = v_{\max} [\text{S}] / (K_M + [\text{S}]), \text{ gdzie stała Michaelisa } K_M = (k_{-1} + k_2) / k_1$$

Szybkość reakcji enzymatycznej zmniejsza się po dodaniu inhibitora, czyli substancji, która blokuje miejsce aktywne enzymu, utrudniając tym samym dostęp substratu i zajście reakcji. Rozróżnia się szereg typów inhibitorów. Działanie tzw. inhibitora kompetycyjnego dla reakcji biegnącej zgodnie z mechanizmem Michaelisa-Menten przedstawia poniższy schemat:



Wolny enzym jest w tym układzie w równowadze z formą związaną z inhibitorem, co opisuje stała dysocjacji $K_I = [\text{E}][\text{I}] / [\text{EI}]$.

Szybkość reakcji jest wówczas dana wzorem:

$$v_0 = v_{\max} [S]/(K_M' + [S]),$$

gdzie K_M' = to tzw. pozorna stała Michaelisa

Badano reakcję hydrolizy mocznika NH_2CONH_2 katalizowanej enzymem ureazą w temp. $T = 323 \text{ K}$. Objętość wodnego roztworu mocznika, do którego dodano 10 mg enzymu (o masie cząsteczkowej około 480 kDa), wynosiła 100 cm^3 .

Szybkości początkowe reakcji wyznaczono w oparciu o pomiary konduktometryczne, stosując różne stężenia początkowe mocznika $[S]$. Wyniki pomiarów zestawiono w **tabeli 1**.

Następnie przeprowadzono analogiczne badania kinetyki reakcji w obecności tiomocznika NH_2CSNH_2 , który pełni w tej reakcji rolę inhibitora kompetycyjnego. Stężenie tiomocznika wynosiło $[I] = 0,0100 \text{ mol dm}^{-3}$. Wyniki pomiarów przedstawiono w **tabeli 2**.

Tabela 1

$[S] / \text{mol dm}^{-3} \rightarrow$	0,0100	0,0070	0,0040
t/min	$\kappa / \text{mS cm}^{-1}$		
0	0,090	0,080	0,080
1	0,320	0,250	0,190
2	0,550	0,420	0,300

Tabela 2

$[S] / \text{mol dm}^{-3} \rightarrow$	0,0100	0,0070	0,0040
t/min	$\kappa / \text{mS cm}^{-1}$		
0	0,070	0,070	0,070
1	0,222	0,180	0,138
2	0,374	0,290	0,206

Przewodność elektrolityczna (właściwa) κ jest wielkością fizykochemiczną określającą zdolność elektrolitu do przewodzenia ładunku elektrycznego. Jednostką podstawową κ jest $\text{S} \cdot \text{m}^{-1}$ ($\text{S} = \Omega^{-1}$). Dla rozcieńczonych roztworów mocnych (całkowicie zdysocjowanych) elektrolitów można zaniedbać oddziaływania pomiędzy jonami i wtedy wartość κ jest wprost proporcjonalna do stężenia. Przy tym założeniu szybkość reakcji v można wyrazić alternatywnie jako zmianę κ w funkcji czasu. Jest ona równoważna zmianie stężenia w funkcji czasu, czyli klasycznie zdefiniowanej szybkości reakcji.

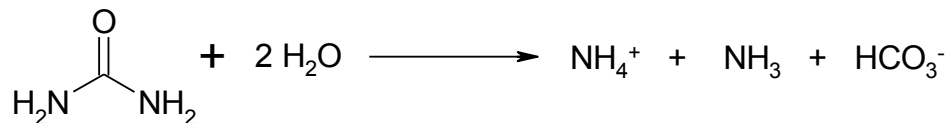
Należy przyjąć, że reakcja hydrolizy mocznika wobec ureazy zachodzi zgodnie z mechanizmem Michaelisa-Menten. Reakcja biegnie w rozcieńczonym roztworze wodnym, więc woda występuje w tak dużym nadmiarze, że jej stężenie praktycznie nie ulega zmianie i można je wyłączyć z rozważań kinetycznych.

Polecenia:

- (2 pkt.) Napisz równanie reakcji hydrolizy mocznika i wyjaśnij dlaczego jej kinetykę można badać za pomocą pomiarów konduktometrycznych.
- (3 pkt.) Wyznacz szybkości początkowe reakcji bez inhibitora.
- (4 pkt.) Oblicz wartości parametrów $v_{\max}$ i K_M .
- (6 pkt.) Wyprowadź relację wiążącą parametry K_M i K_M' .
- (2 pkt.) Wyznacz szybkości początkowe reakcji v_0' .
- (3 pkt.) Oblicz wartość stałej dysocjacji K_I kompleksu enzymu z inhibitorem EI.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

- a. W reakcji powstają jony amonowe i wodorowęglanowe, co powoduje wzrost przewodności roztworu proporcjonalny do ubytku mocznika (dla rozcieńczonych roztworów). Zmiana przewodności w funkcji czasu może być więc wykorzystana jako miara szybkości reakcji.



- b. Obliczamy szybkość początkową V_0 jako iloraz przyrostu przewodności do przyrostu czasu

$$V_0 = \Delta\kappa / \Delta t$$

Łatwo zauważyć, że przewodność rośnie liniowo w funkcji czasu dla każdego z trzech roztworów.

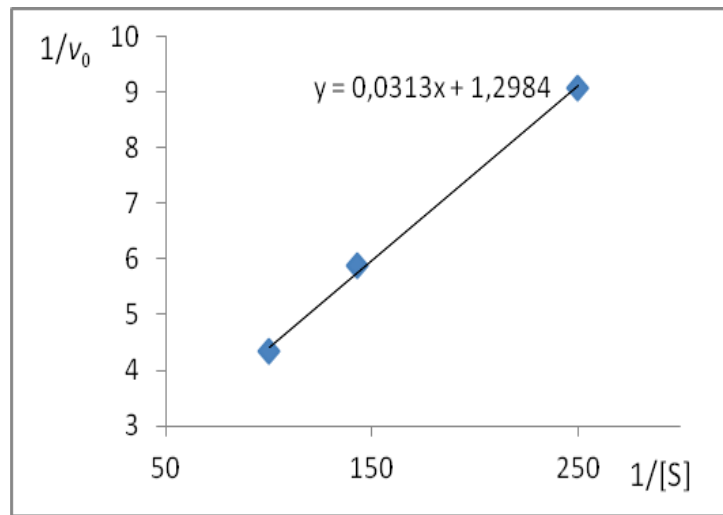
[S] / mol dm ⁻³	V_0 / mS cm ⁻¹ min ⁻¹
0,0100	0,23
0,0070	0,17
0,0040	0,11

- c. Wartości parametrów $v_{\max}$ i K_M można obliczyć z odwróconego równania Michaelisa-Menten,

$$\frac{1}{v_0} = \frac{[S] + K_M}{v_{\max} [S]} = \frac{1}{v_{\max}} + \frac{K_M}{v_{\max}} \cdot \frac{1}{[S]}$$

Ze wzoru tego wynika, że odwrotność szybkości początkowej powinna być liniową funkcją odwrotności stężenia, przy czym współczynnik kierunkowy jest równy $\frac{K_M}{v_{\max}}$ a wyraz wolny $v_{\max}^{-1}$.

Parametry funkcji można wyznaczyć korzystając z wyznaczonych w punkcie b) wartości v_0 dla trzech podanych stężeń. W tym celu można zastosować metodę graficzną bądź dokładniejszą numeryczną metodę regresji liniowej.



$$v_{\max} = 1/1,2984 = 0,770 \text{ mS cm}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

$$K_M = 0,0313/1,2984 = 0,0241 \text{ mol dm}^{-3}$$

d. Z przybliżenia stanu stacjonarnego dla produktu pośredniego ES wynika, że szybkość tworzenia tego kompleksu jest równa szybkości jego rozpadu (z odtworzeniem substratów lub utworzeniem produktów), co przedstawia następujące równanie:

$$k_1[E][S] = k_{-1}[ES] + k_2[ES]$$

Stężenie wolnego enzymu jest równe jego stężeniu początkowemu pomniejszonemu o stężenia jego form związanych ES i EI, co prowadzi do relacji:

$$[ES] = \frac{k_1[E][S]}{k_{-1} + k_2} = \frac{([E]_0 - [ES] - [EI])[S]}{K_M}$$

Z warunku równowagi kompleksowania enzymu inhibitorem wynika zależność:

$$K_I = \frac{([E]_0 - [ES] - [EI])[I]}{[EI]}$$

Po przekształceniu ze względu na EI otrzymujemy wyrażenie:

$$[EI] = \frac{([E]_0 - [ES])[I]}{K_I + [I]},$$

które podstawiamy do wzoru na [ES] i przekształcamy ze względu na ES:

$$[ES]K_M = \frac{([E]_0 - [ES])(K_I + [I]) - ([E]_0 - [ES])[I]}{K_I + [I]}[S] = \frac{([E]_0 - [ES])K_I[S]}{K_I + [I]}$$

$$[ES]K_M(K_I + [I]) = ([E]_0 - [ES])K_I[S]$$

$$[ES] = \frac{K_I[E]_0[S]}{K_I[S] + K_M[I] + K_MK_I}$$

Po podzieleniu licznika i mianownika przez K_I otrzymujemy wzór na [ES]:

$$[ES] = \frac{[E]_0[S]}{[S] + \frac{K_M}{K_I}[I] + K_M}$$

Szybkość początkowa v_0 'dana jest zatem następującym wzorem:

$$v_0' = k_2[ES] = \frac{k_2[E]_0[S]}{[S] + \frac{K_M}{K_I}[I] + K_M} = \frac{v_{\max}[S]}{[S] + K_M(1 + \frac{[I]}{K_I})}$$

Wynika stąd, że pozorna stała Michaelisa $K_M' = K_M(1 + \frac{[I]}{K_I})$

e. Obliczamy szybkość początkową analogicznie jak punkcie b)

[S] / mol dm ⁻³	V_0 / mS cm ⁻¹ min ⁻¹
0,0100	0,152
0,0070	0,110
0,0040	0,068

f. Obliczamy parametry prostej analogicznie jak punkcie c)

$$\frac{K_M}{v_{\max}} = 0,0538 \qquad \frac{1}{v_{\max}} = 1,280$$

$$v_{\max}' = 1/1,280 = 0,781 \text{ mS cm}^{-1}\text{min}^{-1}$$

$$K_M' = 0,0538/1,280 = 0,0420 \text{ mol dm}^{-3}$$

Przekształcamy relację $K_M' = K_M(1 + \frac{[I]}{K_I})$

$$\frac{K_M'}{K_M} - 1 = \frac{[I]}{K_I} \quad \rightarrow \quad \frac{K_M}{K_M' - K_M} = \frac{K_I}{[I]}$$

Ostatecznie otrzymujemy

$$K_I = \frac{K_M[I]}{K_M' - K_M} = \frac{0,0241 \cdot 0,01}{0,0420 - 0,0241} = 0,0135 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Punktacja:

- | | |
|--|--------|
| a. Za napisanie równania reakcji hydrolizy mocznika. | 1 pkt. |
| Za poprawne wyjaśnienie metodyki pomiarów kinetycznych. | 1 pkt. |
| b. Za wyznaczenie szybkości początkowych (wraz z jednostką). | 3 pkt. |
| c. Za obliczenie wartości parametrów $v_{\max}$ i K_M . | 4 pkt. |
| d. Za wyprowadzenie wzoru wiążącego K_M i K_M' . | 6 pkt. |
| e. Za wyznaczenie szybkości początkowych reakcji v_0' . | 2 pkt. |
| f. Za obliczenie wartości stałej dysocjacji K_I . | 3 pkt. |

RAZEM

20 pkt.